ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

701. Последовательность неотрицательных рациональных чисел $a_1, a_2, a_3, \ldots$ удовлетворяет соотношению $a_m + a_n = a_{mn}$ при любых натуральных m, n. Докажите, что не все ее члены различны. (*А.Протопопов*)

701. Предположим противное. Полагая $m = n = 1$, получаем $a_1 + a_1 = a_1$, т. е. $a_1 = 0$. Поэтому все остальные члены ненулевые. Пусть $a_2 = p/q$, $a_3 = r/s$. Из условия следует, что $a_{m^k} = ka_m$; поэтому $a_{2^{qr}} = qr \cdot p/q = pr = ps \cdot r/s = a_{3^{ps}}$, но $2^{qr} \neq 3^{ps}$. Противоречие.